

Информационные системы в химической технологии

Практическая работа № 6

Управление репозиториями программного обеспечения. Установка и обновление пакетов из репозитория.

Цель работы

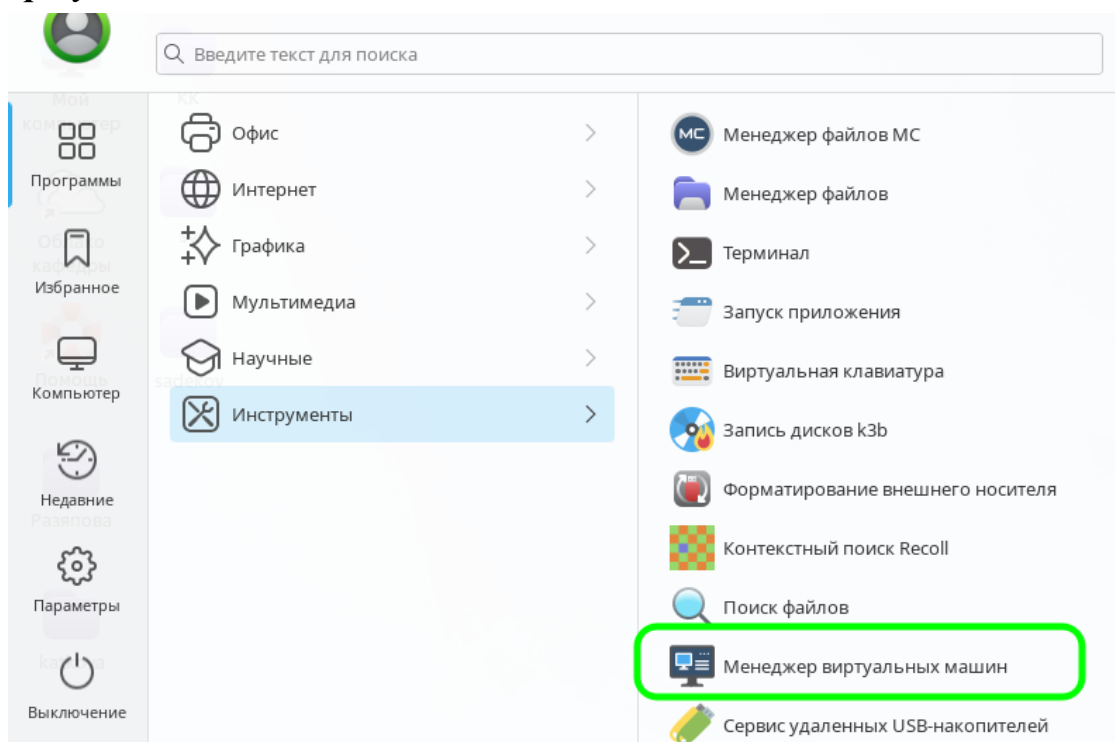
Изучение возможностей по управлению репозиториями программного обеспечения.

Изучение процесса установки и обновления пакетов из репозитория.

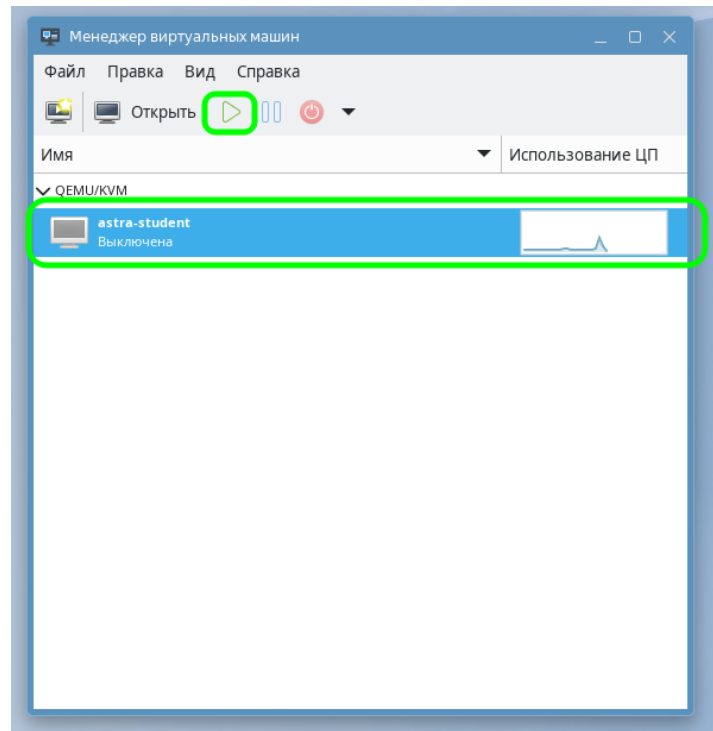
Этапы выполнения работы

В настоящей работе вы будете осваивать работу с командной строкой операционной системы Astra Linux. Среда с ОС Astra Linux будет представлена в виде виртуальной машины KVM, загруженной на ваш ПК. Для работы вам необходимо получить у преподавателя инструкцию по запуску KVM и запуску виртуальной машины с AstraLinux.

В меню **Пуск** выберите раздел **Инструменты** и запустите программу **Менеджер виртуальных машин**.



В появившемся окне KVM плеера выберите виртуальную машину и нажмите кнопку «Включить» (зеленый треугольник в верхней панели)



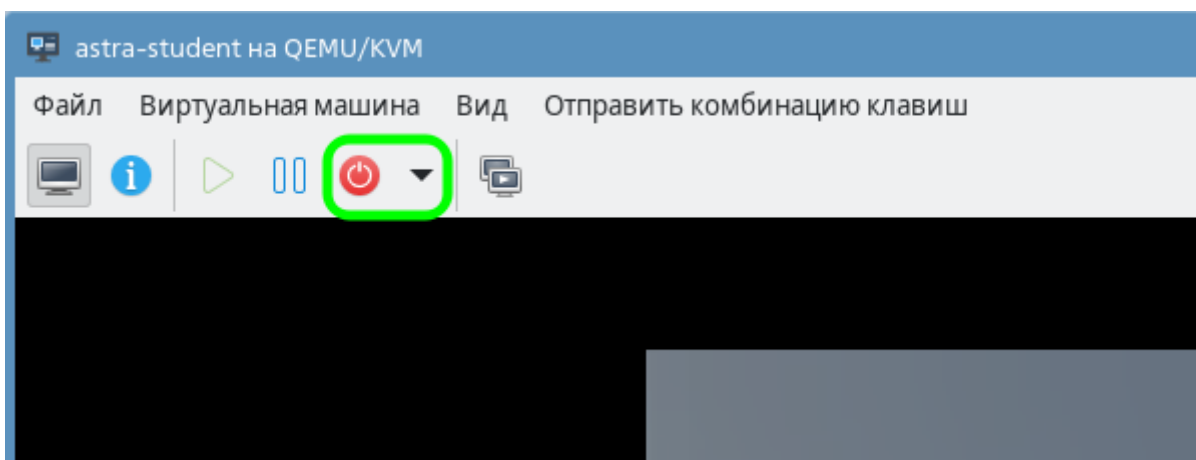
Затем нажмите кнопку «Открыть». Откроется новое окно с запущенной виртуальной машиной.

После запуска виртуальной машины необходимо авторизоваться в системе, введя логин и пароль (помните, что в Linux имена пользователей и пароли регистрозависимые):

Логин: administrator

Пароль: administrator

После окончания работы выключите виртуальную машину, нажав на кнопку «Выключить» в верхней панели.



Для выполнения заданий нам необходимо запустить сессию оболочки Bash, для удобства воспользуемся программой Терминал, ее вы найдете в меню **Пуск — Инструменты**.

1. Задания

а. Просмотр данных в репозитории apt

Так как AstraLinux базируется на такой разновидности Linux, как Debian, то для просмотра информации об имеющихся установочных пакетах AstraLinux вы будете использовать утилиту *apt*. Эта утилита (Advanced Packaging Tool) отображает список пакетов для установки, доступных в базах данных репозитория.

Для вывода информации о доступных пакетах, запустите утилиту *apt* с командой *list*

```
apt list
```

Используйте любой способ перенаправления вывода, что иметь возможность просматривать результат выполнения команды.

```
apt list _____
```

Изучите формат вывода информации о пакетах:

```
<Название_пакета>/ <Тип_дистрибутива> <версия> <Для_какой_архитектуры_подходит>  
[статус]
```

Ответьте на следующие вопросы:

- **Каков статус у пакета *astra_kvm*?**
- **Каков статус у пакета *cron*?**
- **Каков статус у пакета *docbook*?**

Запустите утилиту *apt* с командой *list* для вывода информации об установленных пакетах. Используйте справку для получения подсказки.

```
apt list _____
```

Можно ли сосчитать количество установленных пакетов?

Запустите утилиту *apt* с командой для поиска информации о пакете **emacs**. Используйте справку для получения подсказки.

```
apt search emacs
```

Что это за пакет? Установлен ли он на вашей Linux системе?

б. Установка пакета с помощью утилиты apt

На любой ОС Linux всегда установлен не один, а несколько разных консольных текстовых редакторов. Каждый пользователь или администратор может выбрать тот редактор, который ему кажется наиболее удобным. В вашей версии AstraLinux уже установлены редакторы *vi (vim)* и *nano*, теперь установим еще один редактор – **emacs**. На предыдущем шаге вы нашли пакет **emacs** в репозитории, теперь чтобы установить этот пакет запустите утилиту *apt* с командой *install*

```
apt install emacs
```

Скорректируйте команду, чтобы она успешно стартовала.

```
_____install emacs
```

Если команда написана правильно, система предложит вам подтвердить скачивание нового пакета размером около 30МБ из репозитория.

Подтвердите начало установки, нажав клавишу *Д* и затем нажмите Enter.

Проследите за процедурой установки, следя, нет ли сообщений об ошибках. После успешного завершения установки откройте в редакторе *emacs* файл */etc/adduser.conf*

```
emacs_____
```

Обратите внимание, что в этом редакторе есть элементы меню, доступные для нажатия левой кнопкой мыши. Изучите элементы меню и выйдите из редактора *emacs* без сохранения изменений. Пакет *emacs* успешно установлен.

с. Удаление пакета с помощью утилиты apt

Предположим, что по соображениям безопасности система AstraLinux не должна иметь возможность отправлять что-либо на печать. Для этого из AstraLinux необходимо удалить поддержку драйверов печати. Запустите утилиту *apt* с командой *show* для просмотра информации о пакете *cups*.

```
apt show _____
```

где *cups* – пакет, обеспечивающий поддержку драйверов печати AstraLinux.

Прочитайте описание пакета. **Какая версия пакета установлена в данный момент?**

Для удаления выбранного пакета, запустите утилиту *apt* с командой *remove*

```
_____cups
```

Вы должны увидеть на экране примерно такой вывод:

Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:

cups hplip hplip-gui printer-driver-hpcups

.....

После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 3 894 kB.

Хотите продолжить? [Д/н]

Подтвердите начало удаления пакета, нажав клавишу *Д* и затем нажмите Enter.

Убедитесь, что пакет *cups* удален из AstraLinux, запустив оболочку *apt* с соответствующей командой:

apt _____

Самостоятельно вновь установите пакет **cups**.

d. Использование приложения aptitude

Для удобства администрирования процессов, связанных с управлением пакетами, в Linux имеется полуграфическое приложение *aptitude*. Это приложение в более удобном формате реализует функционал утилиты *apt*.

Запустите приложение *aptitude* без полномочий суперпользователя. При необходимости, *aptitude* запросит переход в режим суперпользователя.

aptitude

Изучите интерфейс приложения. Для перемещения по структуре пакетов используйте стрелки вверх и вниз. Для перехода с уровня на уровень используйте клавишу Enter или клавиши [и].

Для входа в меню используйте комбинацию клавиш **Ctrl-t**

Установите пакет **ftp**, чтобы иметь возможность передавать и принимать файлы по сети. В списке неустановленных пакетов найдите пакет ftp одним из следующих способов:

- С помощью стрелок и клавиши **Enter** пройти структуре пакетов

--/ net

--/main

и найти пакет **ftp**

- Нажав клавишу / перейти в режим поиска, ввести в строке поиска **ftp** и нажать Enter, и затем найти среди результатов поиска пакет **ftp**.

Необходимо пометить пакет **ftp** на установку, нажав на +. Строка с пакетом **ftp** станет зеленой. Таким образом можно пометить на установку несколько пакетов. Следующий шаг – установка. Нажмите клавишу **g**, система выдаст список устанавливаемых пакетов. Для установки потребуются права суперпользователя, чтобы их получить можно:

- ЛИБО войти в меню **Действия**, нажав клавиши Ctrl-t, и затем выбрать пункт **Стать суперпользователем**,
- ЛИБО нажать клавишу **g**, и *aptitude* сама предложит перейти в режим суперпользователя.

Для подтверждения установки еще раз нажмите клавишу **g**.

Проследите за процессом установки, после его завершения нажмите Enter.

е. Подключение дополнительных репозиториев

Для различных типов Linux существуют свои репозитории, иногда они могут подразделяться по типам пакетов, например, репозитории для разработчиков ПО, репозитории для обновлений и исправлений компонентов безопасности Linux, и т.д. По умолчанию, в AstraLinux прописан только один основной репозиторий. В этой части работы вы добавите дополнительные репозитории в AstraLinux.

Откройте в редакторе *nano* или *vim* файл **/etc/apt/sources.list**.

_____/etc/apt/sources.list

Добавьте к существующей строке следующую строку:

```
deb https://archive.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
```

Обновите базу репозитория, выполнив команду *update*.

_____*apt* _____

Самостоятельно установите приложение **ftp**.

Проверьте корректность установки приложения, выполнив команду *ftp*.